2021-2022学年秋季学期《泛函分析》期末考试答案

题 1 (60分) 对$1 \leq p \leq \infty$，按照通常的方式定义$\ell^p(\mathbb{Z})$以及其上的范数$\|\cdot\|_p$。定义

$$c_0(\mathbb{Z}) := \{x \in \ell^\infty(\mathbb{Z}) : \lim_{|n|\to\infty} x_n = 0\}.$$

1) 证明$\ell^1(\mathbb{Z})$与$c_0(\mathbb{Z})^*$等距同构。

2) 证明$\ell^\infty(\mathbb{Z})$与$\ell^1(\mathbb{Z})^*$等距同构。

3) 证明$\ell^q(\mathbb{Z})$与$\ell^p(\mathbb{Z})^*$等距同构，其中$1 < p < \infty, 1/p + 1/q = 1$。

4) 构造一个$\xi \in \ell^\infty(\mathbb{Z})^* \setminus \widehat{\ell^1(\mathbb{Z})}$，并由此说明$\ell^1(\mathbb{Z})$非自反。

5) 构造序列$(x^{(n)})_{n\geq 1} \subset \ell^1(\mathbb{Z})$使得$x^{(n)}$弱星收敛但是不弱收敛。

6) 设$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$，且$\|x\|_1 = 1/2$，证明不存在向量列

$$\{x^{(n)} : n \geq 1\} \subset \{x \in \ell^1(\mathbb{Z}) : \|x\|_1 = 1\}$$

使得$x^{(n)} \rightharpoonup x$。

7) 定义移位算子$S_1 : \ell^1(\mathbb{Z}) \to \ell^1(\mathbb{Z})$为$S_1((x_n)_{n\in\mathbb{Z}}) = (x_{n+1})_{n\in\mathbb{Z}}$，求$\sigma_p(S_1)$，$\sigma_c(S_1)$和$\sigma_r(S_1)$。

8) 定义移位算子$S_\infty : \ell^\infty(\mathbb{Z}) \to \ell^\infty(\mathbb{Z})$为$S_\infty((x_n)_{n\in\mathbb{Z}}) = (x_{n+1})_{n\in\mathbb{Z}}$，求$\sigma_p(S_\infty)$，$\sigma_c(S_\infty)$和$\sigma_r(S_\infty)$。

解答：

1) 对每个$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$，定义$\theta_x \in c_0(\mathbb{Z})^*$为

$$\theta_x(y) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n.$$

易于验证θ_x确为$c_0(\mathbb{Z})$上的线性泛函。且

$$|\theta_x(y)| \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |x_n||y_n| \leq \|x\|_1\|y\|_\infty.$$

所以其为有界线性泛函，且$\|\theta_x\| \leq \|x\|_1$。另一方面，对任意的$n \in \mathbb{Z}$，令

$$\alpha_n = \operatorname{sgn}(x_n) := \begin{cases} x_n/|x_n| & x_n \neq 0 \\ 0, & x_n = 0. \end{cases} \tag{1}$$

对$m \in \mathbb{N}$，令

$$y^{(m)} = (\cdots, 0, \bar{\alpha}_{-m}, \cdots, \bar{\alpha}_m, 0, \cdots). \tag{2}$$

则$y^{(m)} \in c_0(\mathbb{Z})$，$\|y^{(m)}\| \leq 1$。从而

$$\|\theta_x\| \geq \theta_x(y^{(m)}) = \sum_{j=-m}^{m} |x_j|.$$

由此可得$\|\theta_x\| \geq \|x\|_1$。综上$\|\theta_x\| = \|x\|_1$。

定义$\Theta : \ell^1(\mathbb{Z}) \to c_0(\mathbb{Z})^*$为$\Theta(x) := \theta_x$。则由上面的论证已知$\Theta$为等距嵌入。下证$\Theta$是满射。任取$\phi \in c_0(\mathbb{Z})^*$，定义$x_n := \phi(e_n)$。令$x = (x_n)_{n\in\mathbb{Z}}$。按(1)和(2)定义$\alpha_n$以及$y^{(m)}$。则我们有

$$\sum_{j=-m}^{m} |x_j| = \phi(y^{(m)}) \leq \|\phi\|\|y^{(m)}\| \leq \|\phi\|.$$

这说明$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |x_n| \leq \|\phi\|$，从而$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$。现对任意的$y \in c_0(\mathbb{Z}), m \in \mathbb{N}$，令

$$\hat{y}^{(m)} = (\cdots, 0, y_{-m}, \cdots, y_m, 0, \cdots).$$

则由$y \in c_0(\mathbb{Z})$知，$\|y - \hat{y}^{(m)}\|_\infty \to 0$，从而由$\phi$的连续性和线性性，

$$\phi(y) = \lim_{m\to\infty} \phi(y^{(m)}) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=-m}^{m} x_n y_n = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n = \theta_x(y).$$

此即$\phi = \theta_x$，从而Θ为满射。结合其为等距嵌入知，Θ为等距同构。

2) 对每个$x \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$，定义$\gamma_x \in \ell^1(\mathbb{Z})^*$为

$$\gamma_x(y) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n.$$

易于验证γ_x确为$\ell^1(\mathbb{Z})$上的线性泛函。且

$$|\gamma_x(y)| \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |x_n||y_n| \leq \|x\|_\infty \|y\|_1.$$

所以其为有界线性泛函，且$\|\gamma_x\| \leq \|x\|_\infty$。

另一方面，任取$\epsilon > 0$，设$|x_n| > \|x\|_\infty - \epsilon$。由$\|e_n\|_1 = 1$知

$$\|\gamma_x\| \geq |\gamma_x(e_n)| = |x_n| > \|x\|_\infty - \epsilon.$$

由ϵ的任意性，$\|\gamma_x\| \geq \|x\|_\infty$。综上$\|\gamma_x\| = \|x\|_\infty$。

定义$\Gamma : \ell^\infty(\mathbb{Z}) \to \ell^1(\mathbb{Z})^*$为$\Gamma(x) := \gamma_x$。则由上面的论证知$\Gamma$为等距嵌入。下证$\Gamma$是满射。任取$\phi \in \ell^1(\mathbb{Z})^*$，定义$x_n := \phi(e_n)$，则$|x_n| \leq \|\phi\|$。令$x = (x_n)_{n\in\mathbb{Z}}$，则$x \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$。现对任意的$y \in \ell^1(\mathbb{Z}), m \in \mathbb{N}$，令

$$\hat{y}^{(m)} = (\cdots, 0, y_{-m}, \cdots, y_m, 0, \cdots).$$

则由范数的定义知$\|y - \hat{y}^{(m)}\|_1 \to 0$，从而由$\phi$的连续性和线性性，

$$\phi(y) = \lim_{m\to\infty} \phi(y^{(m)}) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=-m}^{m} x_n y_n = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n = \gamma_x(y).$$

此即$\phi = \gamma_x$，从而Γ为满射。结合其为等距嵌入知，Γ为等距同构。

3) 对每个$x \in \ell^q(\mathbb{Z})$，定义$\upsilon_x \in \ell^p(\mathbb{Z})^*$为

$$\upsilon_x(y) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n.$$

由Hölder不等式，我们有

$$|\upsilon_x(y)| \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |x_n||y_n| \leq \|x\|_q \|y\|_p.$$

所以υ_x为有界线性泛函，且$\|\upsilon_x\| \leq \|x\|_q$。

若$x = 0$，则$\upsilon_x = 0$，从而$\|\upsilon_x\| = 0 = \|x\|_q$。下设$x \neq 0$，对任意的$n \in \mathbb{Z}$，令

$$y_n = \overline{\operatorname{sgn}(x_n)}|x_n|^{q-1}, \quad y = (y_n)_{n\in\mathbb{Z}}. \tag{3}$$

则直接计算可知$y \in \ell^p(\mathbb{Z})$，且$\|y\|_p = \|x\|_q^{q-1}$。所以

$$\|\upsilon_x\| \geq \frac{\upsilon_x(y)}{\|y\|_p} = \frac{\|x\|_q^q}{\|y\|_p} = \|x\|_q.$$

综上$\|\upsilon_x\| = \|x\|_q$。

定义$\Upsilon : \ell^q(\mathbb{Z}) \to \ell^p(\mathbb{Z})^*$为$\Upsilon(x) := \upsilon_x$。则由上面的论证知$\Upsilon$为等距嵌入。下证$\Upsilon$是满射。任取$\phi \in \ell^p(\mathbb{Z})^*$，定义$x_n := \phi(e_n)$。令$x = (x_n)_{n\in\mathbb{Z}}$。我们断言$x \in \ell^q(\mathbb{Z})$。为此目的，对任意的$m \in \mathbb{N}$，我们定义

$$x^{(m)} = (\cdots, 0, x_{-m}, \cdots, x_m, 0, \cdots).$$

则显然有$x^{(m)} \in \ell^q(\mathbb{Z})$。我们定义$\phi_m := \upsilon_{x^{(m)}}$。则由已证的事实知

$$\|\phi_m\| = \|x^{(m)}\|_q.$$

另一方面，对于固定的$y \in \ell^p(\mathbb{Z})$，对任意的$m \in \mathbb{N}$，令

$$y^{(m)} = (\cdots, 0, y_{-m}, \cdots, y_m, 0, \cdots).$$

从而对任意的$m \in \mathbb{N}$以及$y \in \ell^p(\mathbb{Z})$，

$$|\phi_m(y)| = |\sum_{n=-m}^{m} x_n y_n| = |\phi(y^{(m)})| \le \|\phi\|\|y^{(m)}\|_p \le \|\phi\|\|y\|_p.$$

这说明$\|\phi_m\| \le \phi$。所以

$$\|x\|_q = \sup_{m\in\mathbb{N}} \|x^{(m)}\|_q = \sup_{m\in\mathbb{N}} \|\phi_m\| \le \phi < \infty.$$

此即$x \in \ell^q(\mathbb{Z})$。

现对任意的$y \in \ell^p(\mathbb{Z})$有，$\|y - y^{(m)}\|_p \to 0$，由ϕ的连续性和线性性，

$$\phi(y) = \lim_{m\to\infty} \phi(y^{(m)}) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=-m}^{m} x_n y_n = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n = \upsilon_x(y).$$

此即$\phi = \upsilon_x$，从而Υ为满射。结合其为等距嵌入知，Υ为等距同构。

4) 考虑闭子空间

$$c(\mathbb{Z}) := \{x \in \ell^\infty(\mathbb{Z}) : \lim_{n\to\infty} x_n, \lim_{n\to-\infty} x_n \text{ 均存在且二者相等}\}.$$

定义其上的线性泛函ξ为$\xi(x) := \lim_{n\to\infty} x_n$。则显然有

$$|\xi(x)| \le \|x\|_\infty.$$

由Hahn-Banach定理，其可以延拓成$\ell^\infty(\mathbb{Z})$上的线性泛函$\tilde{\xi}$，且$\|\tilde{\xi}\| \le 1$，从而$\tilde{\xi} \in \ell^\infty(\mathbb{Z})^*$。现在我们证明$\tilde{\xi} \notin \widehat{\ell^1(\mathbb{Z})}$。我们使用反证法，设存在$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$使得$\hat{x} = \tilde{\xi}$。则对任意的$y \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$，我们有

$$\tilde{\xi}(y) = \hat{x}(y) = \gamma_y(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x_n y_n.$$

ξ显然不为零，所以$\tilde{\xi}$也不为零，从而x也不为零。设$x_n \neq 0$。取$y = e_n$。则我们有$\tilde{\xi}(y) = x_n \neq 0$。但是另一方面，由$y \in c(\mathbb{Z})$知

$$\tilde{\xi}(y) = \xi(y) = \lim_{n\to\infty} y_n = 0,$$

从而矛盾。所以确有$\tilde{\xi} \notin \widehat{\ell^1(\mathbb{Z})}$。现由定义知，$\ell^1(\mathbb{Z})$不是自反空间。

5) 考虑序列$\{e_n : n \ge 1\} \subset \ell^1(\mathbb{Z})$。一方面，对任意的$x \in c_0(\mathbb{Z})$，我们有

$$\theta_{e_n}(x) = x_n \to 0.$$

这说明$e_n \overset{*}{\rightharpoonup} 0$。另一方面，取$y \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$使得

$$y_{2n} = 0; \quad y_{2n+1} = 1; \quad n \in \mathbb{Z}.$$

则我们有

$$\gamma_y(e_{2n}) = 0; \quad \gamma_y(e_{2n+1}) = 1.$$

所以e_n不弱收敛。

6) 已知在$\ell^1(\mathbb{Z})$中序列弱收敛等价于强收敛。反证，如果存在这样的序列，则$\|x^{(n)} - x\|_1 \to 0$，特别的

$$|\|x^{(n)}\|_1 - \|x\|_1| \le \|x^{(n)} - x\|_1 \to 0,$$

从而$\|x\| = 1$，这与假设矛盾。

7) 由定义直接得到$\|S_1\| = 1$。所以$\{|\lambda| > 1\} \subset \rho(S_1)$。观察到$S_1$是可逆算子，事实上$S_1^{-1}$为$R_1$，其中$R_1((x_n)_{n\in\mathbb{Z}}) = (x_{n-1})_{n\in\mathbb{Z}}$，且$\|R_1\| = 1$。现设$|\lambda| < 1$，则

$$\|\lambda \mathrm{Id}\| = |\lambda| < 1 = \|S_1^{-1}\|^{-1},$$

从而$\lambda - S_1$可逆，这说明$\{|\lambda| < 1\} \subset \rho(S_1)$。所以

$$\sigma(S_1) \subset \mathbb{S}_1 := \{|\lambda| = 1\}.$$

我们断言

$$\sigma_p(S_1) = \emptyset; \quad \sigma_c(S_1) = \emptyset; \quad \sigma_r(S_1) = \mathbb{S}_1. \tag{4}$$

设$\lambda \in \mathbb{S}_1, x \in \ell^1(\mathbb{Z})$使得$S_1 x = \lambda x$。则

$$x_{n+1} = \lambda x_n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

从而$|x_n| = |x_0|, n \in \mathbb{Z}$。由$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$知$x_n \equiv 0$。即$S_1 x = \lambda x$只有零解，所以$\ker(\lambda - S_1) = \{0\}$。我们断言

$$d(e_0, \mathrm{Im}(\lambda - S_1)) > 0. \tag{5}$$

反证，设$d(e_0, \mathrm{Im}(\lambda - S_1)) = 0$. 取$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$使得$\|e_0 - (\lambda x - S_1 x)\|_1 < 1/6$。我们必有$\max\{|x_0|, |x_1|\} \geq 1/3$，否则

$$\|e_0 - (\lambda x - S_1 x)\| \geq |1 - (\lambda x_0 - x_1)| \geq 1 - |\lambda x_0| - |x_1| > 1/3.$$

由x的取法，我们有

$$\sum_{n\neq 0} |\lambda x_n - x_{n+1}| < 1/6.$$

若$|x_1| \geq 1/3$，对任意$n \geq 2$，我们有

$$|x_n| \geq |\lambda x_{n-1}| - |x_n - \lambda x_{n-1}| = |x_{n-1}| - |x_n - \lambda x_{n-1}|.$$

从而我们有

$$|x_n| \geq |x_1| - \sum_{j=1}^{n-1} |x_{j+1} - \lambda x_j| \geq 1/3 - 1/6 = 1/6,$$

这显然与$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$矛盾。若$|x_0| \geq 1/3$，完全一样的证明表明

$$|x_n| \geq 1/6, \quad \forall n \leq -1,$$

这仍然与$x \in \ell^1(\mathbb{Z})$矛盾。所以(5)成立，从而$\mathrm{Im}(\lambda - S_1)$在$\ell^1(\mathbb{Z})$中不稠密。这说明$\lambda \in \sigma_r(S_1)$。

所以我们有$\mathbb{S}_1 \subset \sigma_r(S_1)$。结合$\sigma(S_1) \subset \mathbb{S}_1$，我们得到(4)。

8) 与7)完全相同的证明可得$\sigma(S_\infty) \subset \mathbb{S}_1$。我们断言

$$\sigma_r(S_\infty) = \emptyset; \quad \sigma_c(S_\infty) = \emptyset; \quad \sigma_p(S_\infty) = \mathbb{S}_1. \tag{6}$$

事实上，对任意的$\lambda \in \mathbb{S}_1$，定义

$$x_\lambda := (\lambda^n)_{n \in \mathbb{Z}}.$$

则$x_\lambda \in \ell^\infty(\mathbb{Z})$，且$S_\infty x_\lambda = \lambda x_\lambda$。从而$\lambda \in \sigma_p(S_\infty)$。

所以我们有$\mathbb{S}_1 \subset \sigma_p(S_1)$。结合$\sigma(S_\infty) \subset \mathbb{S}_1$，我们得到(6)。 □

题 2 (8分) 设V是Banach空间，$T \in \mathscr{L}(V)$。

1) 设$\lambda \in \mathbb{C}$满足对任意$\epsilon > 0$，存在一个单位向量v使得$\|(\lambda - T)v\| < \epsilon$。证明$\lambda \in \sigma(T)$。

2) 进一步假设V是可分Hilbert空间，而T是V上的紧自伴算子。证明：$\lambda \in \sigma(T)$当且仅当对任意$\epsilon > 0$，存在一个单位向量v使得$\|(\lambda - T)v\| < \epsilon$。

证明：1) 反证，设$\lambda \in \rho(T)$。则$\lambda - T$可逆，所以$(\lambda - T)^{-1}$有界。对任意的单位向量v，

$$1 = \|v\| = \|(\lambda - T)^{-1}(\lambda - T)v\| \leq \|(\lambda - T)^{-1}\|\|(\lambda - T)v\|.$$

从而

$$\|(\lambda - T)v\| \geq \|(\lambda - T)^{-1}\|^{-1} > 0,$$

这显然与题设矛盾。

2) 充分性由1)可得。下证必要性。设$\lambda \in \sigma(T)$。若$\lambda \neq 0$，则其必为T的特征值，从而存在单位向量v使得$(\lambda - T)v = 0$，所以结论成立。下设$\lambda = 0$。若0是T的特征值，则存在单位向量v使得$Tv = 0$，所以结论成立。下设0不是特征值，则V必为无穷维空间，且存在无穷多个非零特征值$\{\lambda_n : n \geq 1\}$使得$\lambda_n \to 0$(这是因为，V有一个由特征向量组成的ONB，且V为无穷维)。现取v_n是λ_n对应的单位特征向量，则对任意的$\epsilon > 0$，可取n足够大使得$|\lambda_n| < \epsilon$，从而

$$\|Tv_n\| = |\lambda_n|\|v_n\| = |\lambda_n| < \epsilon.$$

从而结论成立。 □

题 3 (10分) 设H是Hilbert空间，T是其上的自伴算子。定义

$$a := \inf_{\|x\|=1} \langle Tx, x\rangle; \quad b := \sup_{\|x\|=1} \langle Tx, x\rangle.$$

1) 证明：$\sigma(T) \subset [a, b]$。（提示：可以考虑用Lax-Milgram定理）

2) 证明$a, b \in \sigma(T)$，从而$\mathrm{conv}(\sigma(T)) = [a, b]$。

证明： 1) 首先，由T自伴知，$\sigma(T) \subset \mathbb{R}$。

下任取$\lambda > b$，我们来证$\lambda \in \rho(T)$。为此，定义$B : H \times H \to \mathbb{C}$为

$$B(x, y) := \langle(\lambda - T)x, y\rangle.$$

则直接可以验证，B关于x共轭线性，关于y线性，且

$$|B(x, y)| \leq \|\lambda - T\|\|x\|\|y\|.$$

最后，由b的定义我们有

$$B(x, x) = \lambda\langle x, x\rangle - \langle Tx, x\rangle \geq (\lambda - b)\|x\|^2.$$

所以，Lax-Milgram定理的条件成立。由L-M定理，存在唯一的可逆变换$S \in \mathscr{L}(H)$使得

$$\langle(\lambda - T)x, y\rangle = B(x, y) = \langle Sx, y\rangle.$$

由x, y的任意性，$S = \lambda - T$，所以$\lambda \in \rho(T)$。

从而$(b, \infty) \subset \rho(T)$。完全一样的证明可得，$(-\infty, a) \subset \rho(T)$。所以

$$\sigma(T) \subset [a, b].$$

2) 我们首先来证明$b \in \sigma(T)$。

先设$a \geq 0$。则$\sigma(T) \subset [0, b]$。由谱半径的定义知，$r_T \leq b$。由T自伴知，$r_T = \|T\|$。另一方面，对任意的单位向量，我们显然有

$$|\langle Tx, x\rangle| \leq \|T\|.$$

从而$b \leq \|T\|$。所以$b = r_T$。结合$\sigma(T) \subset [0, b]$，我们得到$b \in \sigma(T)$。

下考虑一般情形。令$\hat{T} := T + |a|\mathrm{Id}$。对$\hat{T}$定义相应的$\hat{a}, \hat{b}$，则

$$\hat{a} = a + |a| \geq 0; \quad \hat{b} = b + |a|; \quad \sigma(\hat{T}) = \sigma(T) + |a|.$$

由$\hat{a} \geq 0$知，$\hat{b} \in \sigma(\hat{T})$。所以

$$b = \hat{b} - |a| \in \sigma(T).$$

完全一样的证明可得$a \in \sigma(T)$。结合$\sigma(T) \subset [a, b]$，我们得到

$$\mathrm{conv}(\sigma(T)) = [a, b].$$

□

题 4 (22分) 设$V : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$是一个有界函数。定义一个算子$T_V : \ell^2(\mathbb{Z}) \to \ell^2(\mathbb{Z})$如下：

$$(T_V x)_n := x_{n+1} + x_{n-1} + V(n)x_n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

1) 证明T_V是一个自伴算子当且仅当V为实函数。

2) 取$V \equiv 0$，求如下定义的a, b的值：

$$a := \inf_{\|x\|=1} \langle T_0 x, x\rangle \quad \text{和} \quad b := \sup_{\|x\|=1} \langle T_0 x, x\rangle.$$

3) 任取$\lambda \in (a,b)$。称序列$x \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$是特征方程$T_0 x = \lambda x$的形式解，若对每个$n \in \mathbb{Z}$

$$(T_0 x)_n = x_{n+1} + x_{n-1} = \lambda x_n. \tag{7}$$

证明：每个特征方程的形式解均有界，且存在一个非零形式解x使得$(|x_n|)_{n\in\mathbb{Z}}$是常值序列。

4) 求T_0的谱$\sigma(T_0)$。（利用题2和题3）

5) 定义一个周期为二的实函数$V : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$为

$$V(2n) = 1; \;\; V(2n+1) = -1.$$

求该算子的谱$\sigma(T_V)$。

6) 设V是一个周期为N的复函数，你对算子T_V的谱的结构有什么猜测？简单叙述理由。

解答：

1) 先设V为实函数。则对任意$x, y \in \ell^2(\mathbb{Z})$有

$$\begin{aligned}
\langle T_V x, y\rangle &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{(T_V x)}_n y_n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{(x_{n+1} + x_{n-1} + V(n)x_n)} y_n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} (\bar{x}_{n+1} + \bar{x}_{n-1} + V(n)\bar{x}_n) y_n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_{n+1} y_n + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_{n-1} y_n + \sum_{n\in\mathbb{Z}} V(n)\bar{x}_n y_n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n y_{n-1} + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n y_{n+1} + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n V(n) y_n \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n (y_{n-1} + y_{n+1} + V(n) y_n) \\
&= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n (T_V y)_n \\
&= \langle x, T_V y\rangle.
\end{aligned}$$

注意到，由Cauchy-Schwarz不等式，如上涉及的级数均绝对收敛，所以上面的运算都是合理的。从而由定义，T_V是自伴算子。

下设V不是实函数，从而存在某$m \in \mathbb{Z}$使得$V(m) \neq \overline{V(m)}$。则

$$\langle T_V e_m, e_m \rangle = \overline{V(m)} \neq V(m) = \langle e_m, T_V e_m \rangle.$$

这说明T_V不是自伴算子。

2) 设x为单位向量，由Cauchy-Schwarz不等式我们有

$$\begin{aligned} \langle T_0 x, x \rangle &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} (\bar{x}_{n-1} + \bar{x}_{n+1}) x_n = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_{n-1} x_n + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_{n+1} x_n \\ &= \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_n x_{n+1} + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{x}_{n+1} x_n = 2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} \Re(\bar{x}_n x_{n+1}) = 2\Re\langle x, Sx \rangle, \end{aligned}$$

其中$Sx = (x_{n+1})_{n\in\mathbb{Z}}$。由Cauchy-Schwarz不等式，

$$|\langle x, Sx \rangle| \leq \|x\| \|Sx\| = 1.$$

所以对任意的单位向量x，$|\langle T_0 x, x \rangle| \leq 2$。由$T_0$自伴知，$\langle T_0 x, x \rangle \in \mathbb{R}$，所以

$$-2 \leq \langle T_0 x, x \rangle \leq 2.$$

从而由定义，

$$a \geq -2; \quad b \leq 2.$$

另一方面，对任意的$n \in \mathbb{N}$，定义$x^{(n)}$为

$$x_m^{(n)} := \begin{cases} 1/\sqrt{n}, & 1 \leq m \leq n \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则$x^{(n)}$为单位向量，且直接计算得

$$\langle T_0 x^{(n)}, x^{(n)} \rangle = \frac{2n-2}{n} = 2 - \frac{2}{n}.$$

所以$b \geq 2$。结合$b \leq 2$我们有$b = 2$。

定义$y^{(n)}$为

$$y_m^{(n)} := \begin{cases} 1/\sqrt{2n}, & m = 2k-1, 1 \le k \le n \\ -1/\sqrt{2n}, & m = 2k, 1 \le k \le n \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则$y^{(n)}$为单位向量，且直接计算得

$$\langle T_0 y^{(n)}, y^{(n)} \rangle = \frac{4n-2}{2n} = -2 + \frac{1}{n}.$$

所以$a \le -2$。结合$a \ge -2$我们有$a = -2$。

3) 由(7)，对任意的$n \in \mathbb{Z}$，我们有

$$v_n := \begin{bmatrix} x_{n+1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_n \\ x_{n-1} \end{bmatrix} =: A v_{n-1}.$$

迭代上面的方程，对任意的$n \in \mathbb{Z}$，我们有$v_n = A^n v_0$。这说明x由其初值$v_0 = (x_1, x_0)^T$唯一确定。A的特征多项式为$f_A(t) = t^2 - \lambda t + 1$. 由于$-2 < \lambda < 2$，其两个特征值为一对共轭单位根

$$e^{\pm i\theta} := \frac{\lambda \pm \sqrt{4-\lambda^2} i}{2}.$$

定义两个特殊的序列

$$x^{\pm} := (e^{\pm in\theta})_{n \in \mathbb{Z}}.$$

则直接可验证$x^{\pm}$均为特征方程的形式解，且二者线性无关。显然有$|x_n^{\pm}| = 1$。对任意的形式解x，设α, β使得

$$(x_1, x_0)^T = \alpha (e^{i\theta}, 1)^T + \beta (e^{-i\theta}, 1)^T.$$

则直接可验证

$$x = \alpha x^+ + \beta x^-.$$

从而其有界。

4) 因为T_0自伴，所以由题3知，

$$\sigma(T_0) \subset [a,b] = [-2,2]$$

且$-2, 2 \in \sigma(T_0)$。

现任取$\lambda \in (-2,2)$，我们来证明$\lambda \in \sigma(T_0)$。由3)，存在$T_0 x = \lambda x$的一个形式解$x^+ = (e^{in\theta})_{n\in\mathbb{Z}}$。对每个$m \in \mathbb{N}$，我们定义单位向量$y^{(m)}$如下：

$$y_n^{(m)} := \begin{cases} \frac{x^+(n)}{\sqrt{2m+1}}, & \text{若} |n| \le m, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

直接计算可得

$$[(\lambda - T_0)y^{(m)}]_n := \begin{cases} \frac{\lambda e^{in\theta} - e^{i(n\mp 1)\theta}}{\sqrt{2m+1}}, & \text{若} n = \pm m, \\ \frac{-e^{i(n\mp 1)\theta}}{\sqrt{2m+1}}, & \text{若} n = \pm(m+1), \\ 0, & \text{若} n \neq \pm m, \pm(m+1). \end{cases}$$

所以我们有

$$\|(\lambda - T_0)y^{(m)}\|^2 \le \frac{4 \times 3^2}{2m+1} = \frac{36}{2m+1} \to 0.$$

由题2知$\lambda \in \sigma(T_0)$。

综上，$\sigma(T_0) = [-2,2]$。

5) 首先由V是实函数知T_V自伴，所以$\sigma(T_V) \subset \mathbb{R}$。任取$\lambda \in \mathbb{R}$，我们考虑特征方程$T_V x = \lambda x$的形式解。定义

$$A_- := \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad A_+ := \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

令$t(\lambda) := \operatorname{tr}(A_- A_+)$。直接计算得$t(\lambda) = \lambda^2 - 3$。

断言： $\sigma(T_V) = t^{-1}([-2,2]) = [-\sqrt{5}, -1] \cup [1, \sqrt{5}]$。

以下来证明断言。记$A := A_- A_+$。设x是特征方程的形式解，与$V \equiv 0$的情形类似，我们得到

$$v_{2n} = A^n v_0; \quad v_{2n+1} = A_+ A^n v_0, \quad \text{其中} v_n = (x_{n+1}, x_n)^T.$$

若$t(\lambda) \in (-2,2)$，则矩阵A的特征值为一对共轭单位根。此时特征方程仍然有两个特殊的非零解$x^{\pm}$使得$(|x_n^{\pm}|)_{n\in\mathbb{Z}}$是周期为2的周期序列。利用这两个序列以及和$V \equiv 0$相同的证法，可得$\lambda \in \sigma(T_V)$。这说明

$$t^{-1}((-2,2)) \subset \sigma(T_V).$$

由t连续，以及$\sigma(T_V)$紧知，

$$t^{-1}([-2,2]) \subset \sigma(T_V). \tag{8}$$

下设$\lambda \in \mathbb{R}$使得$t(\lambda) \in \mathbb{R} \setminus [-2,2]$，我们来证明$\lambda \in \rho(T_V)$。此时$A$有两个实特征值

$$\rho_{\pm} := \frac{t(\lambda) \pm \sqrt{t^2(\lambda)-4}}{2}, \quad \rho_+\rho_- = 1,$$

且其中一个，不妨设为ρ_+，满足$|\rho_+| > 1$。从而$|\rho_-| < 1$。此时由$\rho_{\pm}$可以确定$T_V x = \lambda x$的两个形式解$y^{\pm}$，其满足对任意的$m \in \mathbb{N}$，

$$|y^{\pm}(\mp m)| \le C|\rho_-|^{m/2}.$$

这说明y^+的负指标部分平方可和，而y^-的正指标部分平方可和。现利用这两个形式解由待定系数法可以得到

$$(\lambda - T_V)x = e_n$$

有唯一解$x^{(n)} \in \ell^2(\mathbb{Z})$。且由$V$是周期为2的函数知

$$x^{(2n)} = S^{-2n}(x^{(0)}); \quad x^{(2n+1)} = S^{-2n}(x^{(1)}),$$

这里S为平移变换$S(x) = (x_{n+1})_{n\in\mathbb{Z}}$。对任意的$y \in \ell^2(\mathbb{Z})$，令

$$x := \sum_{n\in\mathbb{Z}} y_n x^{(n)},$$

则如上级数确实收敛，从而$x \in \ell^2(\mathbb{Z})$且

$$(\lambda - T_V)x = \sum_{n\in\mathbb{Z}} y_n(\lambda - T_V)(x^{(n)}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} y_n e_n = y.$$

所以$\lambda - T_V$是满射，从而可逆。这说明$\lambda \in \rho(T_V)$。这样我们有

$$t^{-1}(\mathbb{R} \setminus [-2,2]) \subset \rho(T_V).$$

结合(8)，我们证明了断言。

6) 在一般情形，设V是周期为N的复函数，定义

$$A_i := \begin{bmatrix} \lambda - V(i) & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad A := A_N A_{N-1} \cdots A_2 A_1.$$

令$f(\lambda) := \mathrm{tr}(A)$，则$f(\lambda)$是一个复系数首一$N$次多项式。仍可证明

$$\sigma(T_V) = \{\lambda \in \mathbb{C} : f(\lambda) \in [-2,2]\}.$$

从而此时$\sigma(T_V)$是复平面上的N段光滑的曲线(有可能有复杂的相交)。 $\square$